

TP - ANDROID -Lab 5 : Navigation entre écrans et fiche détail d'un livre

1. Objectifs pédagogiques

À la fin de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Créer une nouvelle Activity (`DetailActivity`)
- Naviguer entre deux écrans avec `Intent`
- Passer un objet Java entre activités avec `Serializable`
- Récupérer des données dans une Activity
- Afficher une fiche détaillée
- Gérer le bouton retour (navigation Android)
- Comprendre le rôle du `AndroidManifest` pour la navigation

2. Prérequis techniques

- Avoir terminé le Lab 4 (RecyclerView fonctionnel)
- Avoir la classe `Livre.java`
- Avoir un `RecyclerView` avec `Adapter`

3. Mise en situation (contexte métier)

Dans le Lab 4, vous avez affiché une liste de livres.

Maintenant, lorsque l'utilisateur clique sur un livre, il doit pouvoir :

- accéder à une **fiche détaillée**
- voir toutes les informations du livre
- revenir facilement à la liste

Vous allez donc implémenter :

- la navigation entre écrans
- le passage de données entre activités

4. Étapes de réalisation

Étape 1 : Rendre la classe Livre sérialisable

Ouvrir :

```
1 | Livre.java
```

Modifier la classe :

```
1 import java.io.Serializable;
2
3 public class Livre implements Serializable {
4
5     ...
6 }
```

Explication

`Serializable` permet de **convertir un objet en format transportable** pour l'envoyer via un `Intent`.

Étape 2 : Créer DetailActivity

Dans Android Studio :

- Clic droit sur package → **New** → **Activity** → **Empty Views Activity**
- Nom : `DetailActivity`
- Language : Java

Étape 3 : Créer le layout de détail

Ouvrir :

```
1 res/layout/activity_detail.xml
```

Remplacer par :

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <ScrollView
3     xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4     android:layout_width="match_parent"
5     android:layout_height="match_parent">
6
7     <LinearLayout
8         android:layout_width="match_parent"
9         android:layout_height="wrap_content"
10        android:orientation="vertical"
11        android:padding="16dp">
12
13        <TextView
14            android:id="@+id/tvTitre"
15            android:textSize="22sp"
16            android:textStyle="bold"
17            android:layout_marginBottom="12dp"
18            android:text="Titre" />
19
20        <TextView
21            android:id="@+id/tvAuteur"
22            android:textSize="18sp"
23            android:layout_marginBottom="8dp"
24            android:text="Auteur" />
25
26        <TextView
27            android:id="@+id/tvIsbn"
```

```

28         android:textSize="16sp"
29         android:layout_marginBottom="8dp"
30         android:text="ISBN" />
31
32     <TextView
33         android:id="@+id/tvDisponibilite"
34         android:textSize="16sp"
35         android:text="Disponible" />
36
37 </LinearLayout>
38
39 </ScrollView>

```

Étape 4 : Récupérer les données dans DetailActivity

Ouvrir :

```
1 | DetailActivity.java
```

Remplacer par :

```

1  import android.os.Bundle;
2  import android.widget.TextView;
3
4  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
5
6  public class DetailActivity extends AppCompatActivity {
7
8      TextView tvTitre, tvAuteur, tvIsbn, tvDisponibilite;
9
10     @Override
11     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
12         super.onCreate(savedInstanceState);
13         setContentView(R.layout.activity_detail);
14
15         // Activation du bouton retour
16         ActionBar actionBar = getSupportActionBar();
17         if (actionBar != null) {
18             actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
19         }
20
21         // Récupération des vues
22         tvTitre = findViewById(R.id.tvTitre);
23         tvAuteur = findViewById(R.id.tvAuteur);
24         tvIsbn = findViewById(R.id.tvIsbn);
25         tvDisponibilite = findViewById(R.id.tvDisponibilite);
26
27         // Récupération de l'objet Livre
28         Livre livre = (Livre)
29             getIntent().getSerializableExtra("livre");
30
31         if (livre != null) {
32             tvTitre.setText(livre.getTitre());
33             tvAuteur.setText("Auteur : " + livre.getAuteur());
34             tvIsbn.setText("ISBN : " + livre.getIsbn());
35
36             if (livre.isDisponible()) {
37                 tvDisponibilite.setText("Disponible");
38             } else {
39                 tvDisponibilite.setText("Indisponible");
40             }
41         }
42     }

```

```

43 // Gestion du bouton retour dans la barre
44 @Override
45 public boolean onSupportNavigateUp() {
46     finish();
47     return true;
48 }
49 }

```

Étape 5 : Ajouter le clic dans l'Adapter

Ouvrir :

```
1 LivreAdapter.java
```

Modifier `onBindViewHolder` :

```

1 @Override
2 public void onBindViewHolder(@NonNull LivreViewHolder holder, int
3 position) {
4     ...
5
6     holder.itemView.setOnClickListener(v -> {
7         Intent intent = new Intent(v.getContext(),
8         DetailActivity.class);
9         intent.putExtra("livre", livre);
10        v.getContext().startActivity(intent);
11    });
12 }

```

Ajouter en haut :

```
1 import android.content.Intent;
```

Étape 6 : Déclarer l'activité dans le Manifest

Ouvrir :

```
1 AndroidManifest.xml
```

Ajouter :

```

1 <activity
2     android:name=".DetailActivity"
3     android:parentActivityName=".MainActivity" />

```

Étape 7 : Tester l'application

- Lancer l'application
- Cliquer sur un livre
- Vérifier :
 - ouverture du détail
 - affichage des bonnes informations
 - bouton retour fonctionnel

5. Rendu attendu

Écran 1 (liste)

- Liste des livres affichée
- Chaque élément est cliquable

Écran 2 (détail)

- Titre du livre
- Auteur
- ISBN
- Statut (Disponible / Indisponible)

Navigation

- Clic → ouverture détail
- Bouton retour → retour liste

Description de la capture attendue

- écran liste avec plusieurs livres
- écran détail avec informations complètes
- bouton retour visible en haut

6. Bonus : améliorer le design

Suggestions :

- Ajouter une image de couverture
- Améliorer la hiérarchie visuelle (taille texte)
- Ajouter des couleurs au statut
- Utiliser CardView dans le détail
- Centrer les éléments
- Ajouter une icône retour personnalisée